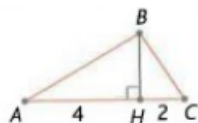


Exercice 1 : Dans chacun des cas suivants, choisir l'expression la plus adaptée pour calculer le produit scalaire demandé.



$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \dots\dots\dots$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \dots\dots\dots$$



$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \dots\dots\dots$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \dots\dots\dots$$

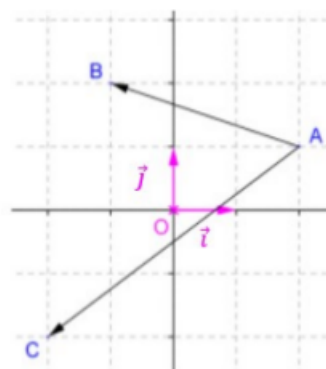
Exercice 2 :

- 1) Donner les coordonnées des points A, B et C puis des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$:

A (..... ;) B (..... ;) C (..... ;)

$$\overrightarrow{AB} \dots\dots\dots$$

$$\overrightarrow{AC} \dots\dots\dots$$



- 2) Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \dots\dots\dots$$

.....

- 3) Calculer les normes des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$:

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \dots\dots\dots$$

$$\|\overrightarrow{AC}\| = \dots\dots\dots$$

- 4) En déduire une mesure de l'angle $\widehat{BAC}$ au dixième de degré près :

.....

.....

.....

Exercice 3 :

Partie A

Afin de réduire les pertes aérodynamiques, les concepteurs de véhicules s'imposent une contrainte : la mesure de l'angle « capot/pare-brise » doit être supérieure à 150° .

L'objectif de cette partie est de déterminer la mesure de cet angle pour le véhicule ci-contre.



Remarques :

On considère que les points C, O et B sont dans le même plan vertical muni du repère orthonormal d'origine O et d'axes (Ox) et (Oy) (voir figure ci-dessus).

Dans le repère défini précédemment, les points B et C ont pour coordonnées : B (67,9 ; 37) et C (-92,7 ; -24,7)

- 1) Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{OB}$ et $\overrightarrow{OC}$.

.....

.....

- 2) Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC}$.

.....

.....

- 3) Calculer les normes $\|\overrightarrow{OB}\|$ et $\|\overrightarrow{OC}\|$. Les résultats seront arrondis à 10^{-2} .

.....

.....

.....

- 4) En déduire la valeur de $\cos(\widehat{BOC})$ puis une valeur de $\widehat{BOC}$ arrondie au degré.

.....

.....

.....

.....

- 5) La contrainte imposée est-elle vérifiée ? Justifier la réponse.

.....

.....